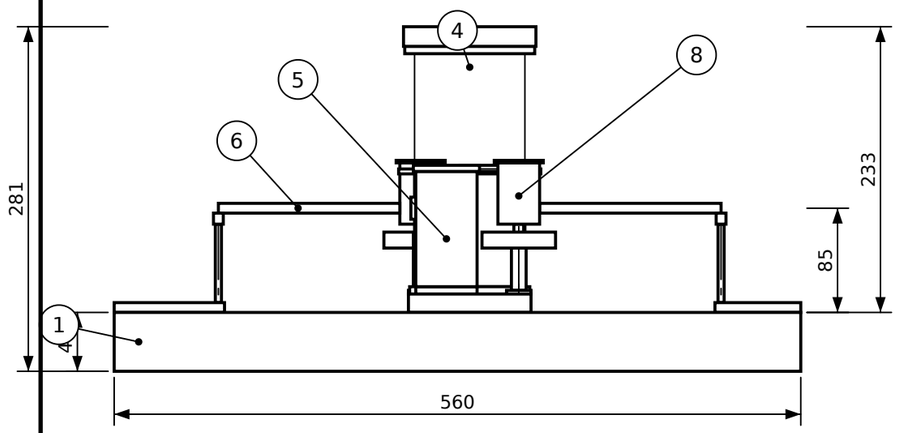
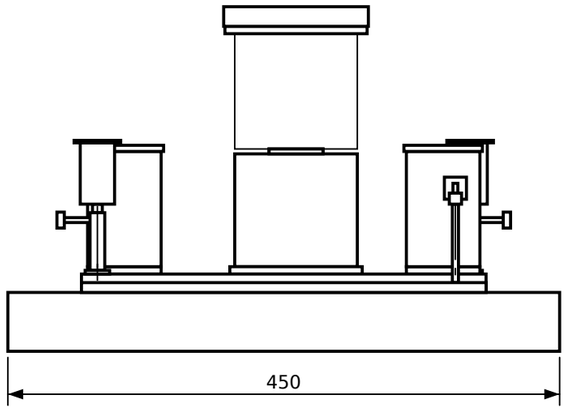
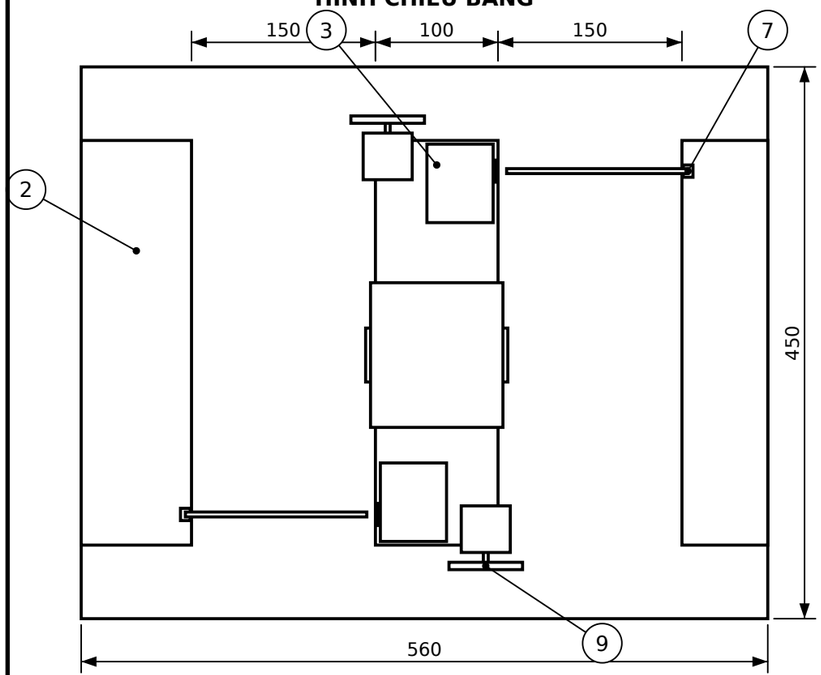
HÌNH CHIẾU ĐỨNG

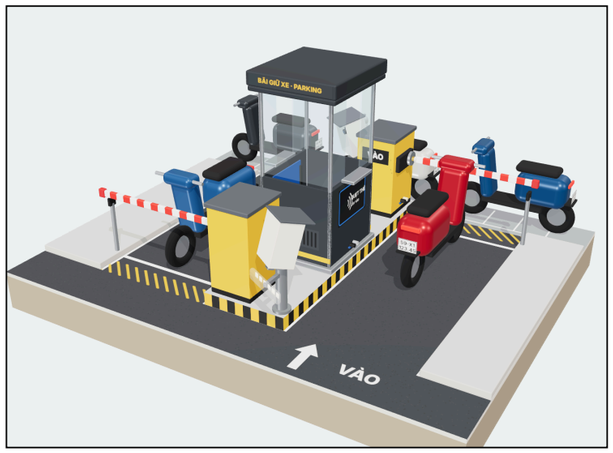


HÌNH CHIẾU CẠNH



HÌNH CHIẾU BẰNG





Hình minh hoạ (không theo tỉ lệ)

BẢNG KÊ CHI TIẾT VÀ LINH KIỆN

VT	Tên gọi	SL	Vật liệu / quy cách	Bản vẽ
1	Đế (mặt, khung, đáy)	1	Formex 5 mm; đáy MDF 3 mm	BV-03
2	Vỉa hè	2	Formex 5 + 3 mm dán chồng	BV-02
3	Đảo phân làn	1	Formex 5 mm × 3 lớp, decal sọc	BV-02
4	Chốt nhân viên	1	Mica 3 mm xám; kính mica trong 2 mm	BV-04, 05
5	Tủ barie	2	Mica vàng 3 mm	BV-06
6	Cần barie 150 × 8 × 4	2	Mica trắng 4 mm, decal đỏ	BV-06
7	Cột đỡ đầu cần	2	Que inox Ø5 + khối mica	BV-06
8	Cột và hộp camera	2	Ống nhôm Ø12 × 1; mica 2 mm	BV-07
9	Đèn LED chiếu biển	2	Đèn LED USB 6 bóng, cắt đầu	BV-07
10	Servo MG996R	2	40,7 × 19,7 × 42,9	BV-06, 10
11	Đầu đọc RC522 + thẻ	2	60 × 40	BV-04, 10
12	ESP32-CAM OV2640	2	27 × 40,5 × 4,5	BV-07, 10
13	Cảm biến IR FC-51	4	31,3 × 14,2 × 6,6	BV-04, 06
14	Loa 3 W 4 Ω	1	70 × 31 × 16,8	BV-04
15	Module còi chủ động	1	34,3 × 13,3 × 11,5	BV-04
16	LED WS2812 bo Ø10	2	—	BV-04
17	Bo mạch chính	1	PCB đục lỗ 70 × 90, 2 mặt	BV-08
18	ESP32 DevKit 38 chân	1	55 × 28	BV-08, 10
19	DFPlayer Mini + thẻ nhớ	1	20 × 20	BV-08
20	Mạch hạ áp 12 → 5 V 5 A	1	XY-3606, ≈ 63 × 27	BV-03
21	Adapter 12 V 3 A, jack 5,5/2,1	1	—	BV-03, 09
22	Công tắc bập bênh KCD1	1	Lỗ khoét 19 × 13	BV-03

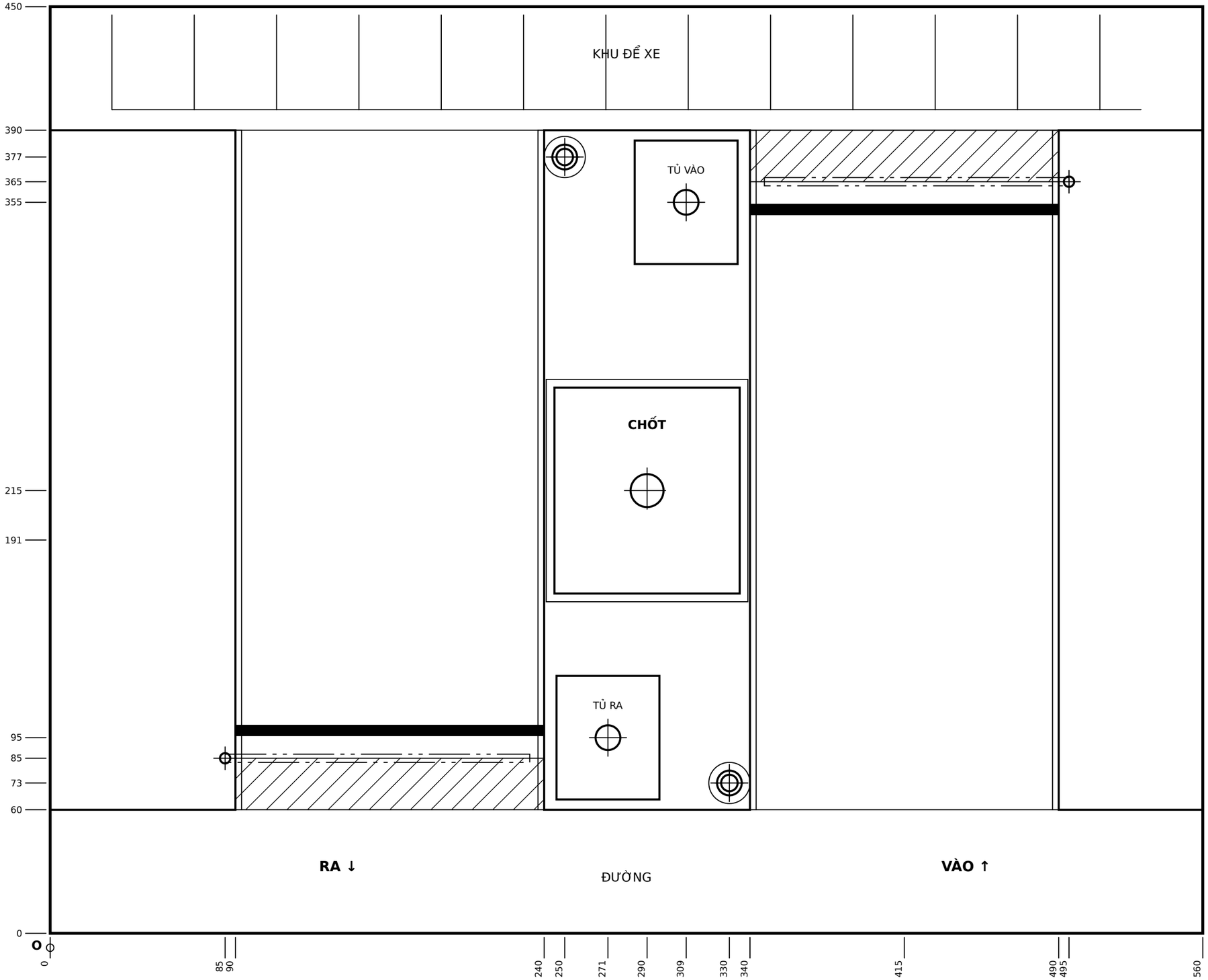
YÊU CẦU KỸ THUẬT

1. Kích thước tính bằng mm. Độ cao tính từ mặt đường (mặt trên của đế), trừ khi ghi khác.
2. Vỏ mô hình theo tỉ lệ 1:10 so với bãi xe thật; linh kiện điện tử dùng kích thước thật (BV-10).
3. Mica cắt laser theo BV-05, BV-06, BV-07; sai lệch cắt ±0,3. Dán bằng keo dán mica chuyên dụng, kẹp giữ 10 phút.
4. Dung sai lắp ghép chung ±0,5. Lỗ bắt vít M3 khoan Ø3,2; lỗ đi dây theo BV-02.
5. Màu: làn xe xám đậm RAL 7024; đảo, vỉa hè xám nhạt RAL 7035; tủ barie vàng RAL 1003; chốt xám than RAL 7016.
6. Toàn bộ dây đi dưới đế; không để dây lộ trên mặt mô hình.

Chiếu góc thứ nhất (E)

Người vẽ	Nguyễn Tấn Huy	11/2026	**BẢN VẼ LẮP CHUNG MÔ HÌNH BÃI GIỮ XE**	Tỉ lệ **1:5**
Người vẽ	Võ T. Thùy Dương	11/2026		Số bản vẽ **BV-01**
Kiểm tra	ThS. Nguyễn Văn Phúc	11/2026	Vật liệu: Formex, mica	Số tờ **1/11**

ĐH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM · KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ · ĐỒ ÁN 2: BÃI GIỮ XE MÁY THÔNG MINH



TOẠ ĐỘ TÂM CÁC CHI TIẾT (gốc O)

Ký hiệu	Chi tiết	X	Y	Ghi chú
C	Tâm chốt	290	215	90 × 100
T1	Tâm tủ barie vào	309	355	50 × 60
T2	Tâm tủ barie ra	271	95	50 × 60
S1	Trục servo vào	347	365	cao 85
S2	Trục servo ra	233	85	cao 85
K1	Cột camera vào	330	73	Ø12
K2	Cột camera ra	250	377	Ø12
D1	Cột đỡ cần vào	495	365	Ø5
D2	Cột đỡ cần ra	85	85	Ø5
B	Biển số xe vào khi dừng	415	191	cao 58

LỖ ĐI DÂY XUYÊN ĐẢO VÀ MẶT ĐẾ

Lỗ	Ø	Vị trí	Dây đi qua
H1	Ø16	tâm chốt	SPI ×2, loa, còi, LED, IR ×2
H2	Ø12	tâm tủ vào	servo, IR an toàn
H3	Ø12	tâm tủ ra	servo, IR an toàn
H4	Ø8	tâm cột K1	5 V, GND camera + đèn
H5	Ø8	tâm cột K2	5 V, GND camera + đèn

GHI CHÚ

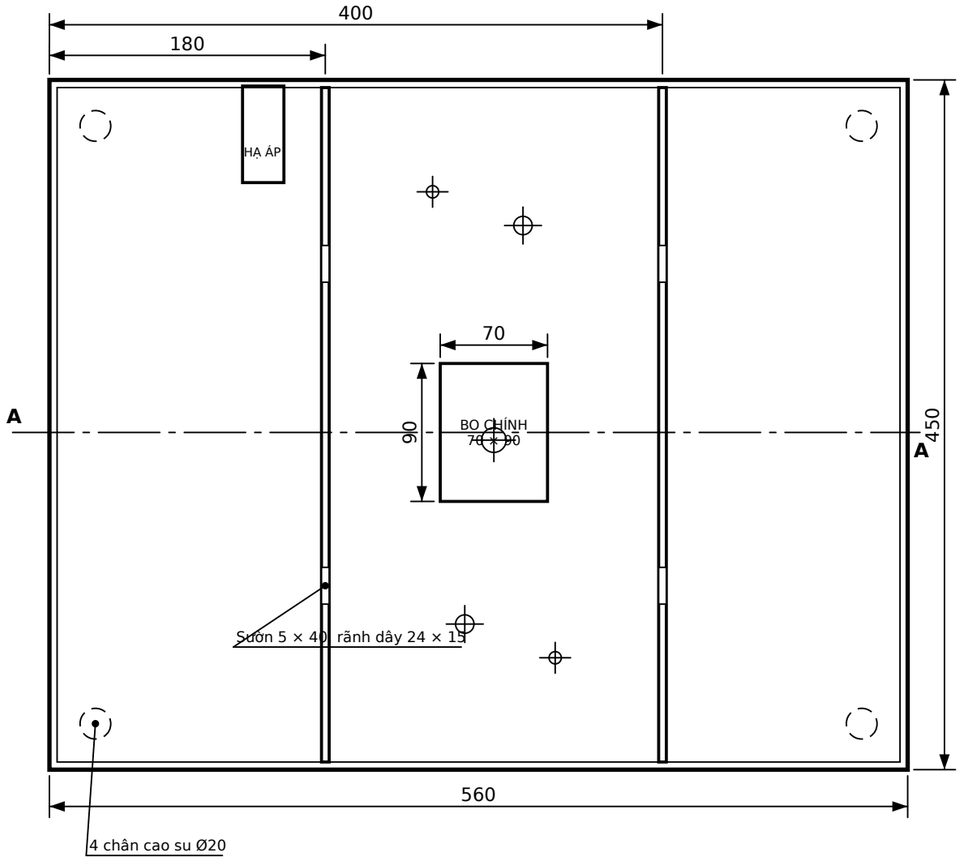
1. Vạch làn rộng 3, vạch dừng rộng 5, màu trắng; ô cấm dừng gạch chéo 45° bước 10, màu vàng.
2. Khoan lỗ H1–H5 xuyên cả đảo (15) và mặt đế (5) trước khi dán đảo.
3. Vạch dừng làn vào đặt cách trục barie 5 mm về phía đường.
4. Vỉa hè cao 8, đảo cao 15 so với mặt đường.

Chiếu góc thứ nhất (E)

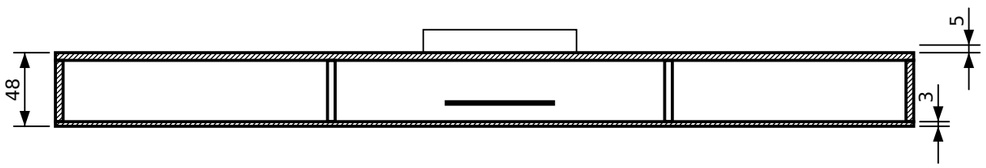
Người vẽ	Nguyễn Tấn Huy	11/2026	MẶT BẰNG BỐ TRÍ, VẠCH SƠN VÀ LỖ ĐI DÂY	Tỉ lệ 1:2
Người vẽ	Võ T. Thùy Dương	11/2026		Số bản vẽ BV-02
Kiểm tra	ThS. Nguyễn Văn Phúc	11/2026	Vật liệu: Formex 5 mm	Số tờ 2/11

ĐH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM · KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ · ĐỒ ÁN 2: BÃI GIỮ XE MÁY THÔNG MINH

KHUNG ĐẾ – NHÌN TỪ TRÊN, ĐÃ BỎ MẶT ĐẾ

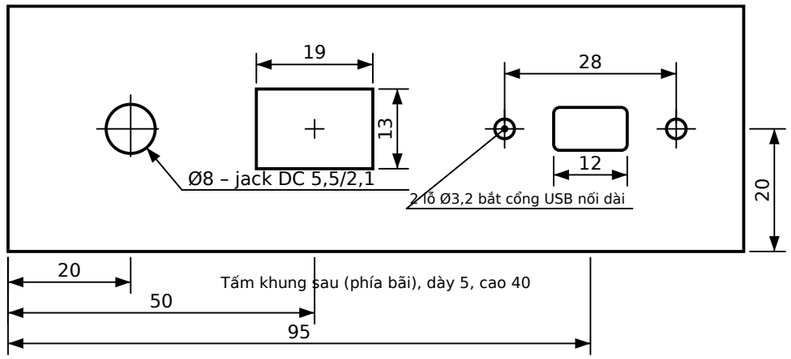


MẶT CẮT A–A

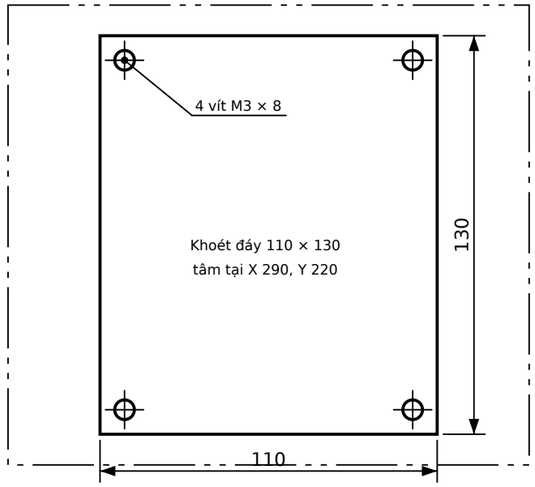


MẶT SAU ĐẾ – CHI TIẾT LỖ KHOÉT (1:1)

Gốc đo: mép trái tấm khung sau; khoảng cách X tính từ X = 120 trên mặt bằng



NẮP THĂM DƯỚI ĐÁY (1:2)



GHI CHÚ

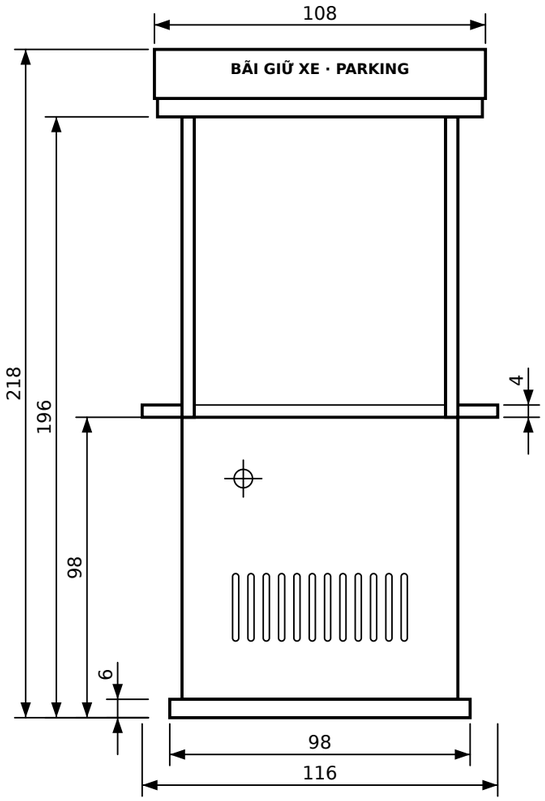
1. Mặt đế Formex 5 mm 560 × 450; khung bao và 2 sườn Formex 5 mm cao 40, dán keo + vít M3 × 12 mỗi 100 mm.
2. Đáy MDF 3 mm bắt vít M3 × 8 vào khung, có nắp thăm 110 × 130 dưới bo chính để thay thẻ nhớ DFPlayer.
3. Rãnh đi dây trên sườn: 24 × 15, cạnh dưới cách đáy 0 (dây nằm trên đáy).
4. Mạch hạ áp đặt sát mặt sau, jack DC thò qua lỗ Ø8; nguồn 12 V vào → 5 V ra cầu đấu bo chính bằng dây 20 AWG.
5. Bo chính bắt 4 trụ đồng M3 × 6 xuống đáy, ngay dưới chốt để dây SPI tới RC522 ngắn hơn 20 cm.

Chiếu góc thứ nhất (E)

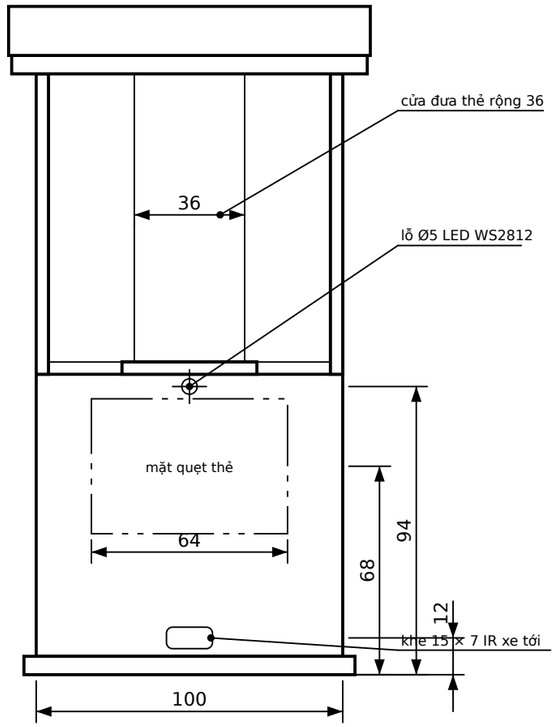
Người vẽ	Nguyễn Tấn Huy	11/2026	**ĐẾ MÔ HÌNH VÀ KHOANG ĐIỆN**	Tỉ lệ **1:4**
Người vẽ	Võ T. Thùy Dương	11/2026		Số bản vẽ **BV-03**
Kiểm tra	ThS. Nguyễn Văn Phúc	11/2026	Vật liệu: Formex 5 mm, MDF 3 mm	Số tờ **3/11**

ĐH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM · KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ · ĐỒ ÁN 2: BÃI GIỮ XE MÁY THÔNG MINH

HÌNH CHIẾU ĐỨNG



HÌNH CHIẾU CẠNH



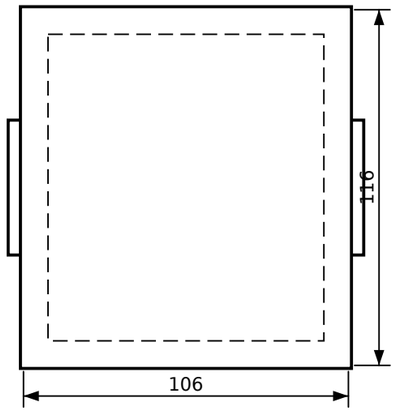
BỐ TRÍ LINH KIỆN TRONG CHỐT

VT	Linh kiện	Gắn vào	Toạ độ / cách gắn
11	RC522 (×2)	mặt trong 2 vách bên	tâm cao 68, giữa vách; băng keo xốp 2 mặt dày 1, mặt anten áp vách
16	WS2812 Ø10 (×2)	mặt trong 2 vách bên	tâm lỗ Ø5 cao 94, giữa vách; keo nến
13	IR FC-51 xe tới (×2)	chân 2 vách bên	LED thò qua khe 15 × 7 cao 12; bắt 1 vít M3 vào ke
14	Loa 3 W	mặt trong vách trước	tâm cao 36, giữa vách; băng keo xốp 2 mặt quanh viền loa
15	Module còi	mặt trong vách trước	lỗ Ø6 tâm cao 78, lệch trái 25; còi áp lỗ
—	Bó dây	sàn chốt	xuống đế qua lỗ H1 Ø16 tại tâm

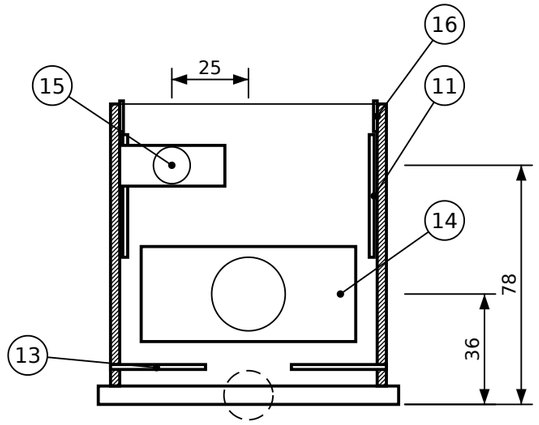
YÊU CẦU KỸ THUẬT

1. Kích thước cao tính từ mặt đảo. Hình chiếu cạnh nhìn từ làn ra; vách bên làn vào đối xứng.
2. Vách dưới mica xám 3 mm dán hộp; vách sau bắt 4 vít M3 vào ke góc để mở bảo trì.
3. Kính mica trong 2 mm kẹp giữa 4 trụ nhôm vuông 4 × 4; mỗi vách bên chừa cửa đưa thẻ rộng 36.
4. RC522 đọc xuyên mica 3 mm tới khoảng 25–30 mm: không dán kim loại, giấy bạc lên vùng mặt quẹt thẻ.
5. Mặt quẹt thẻ 64 × 44 in decal đen, viền xanh, chữ QUẸT THẺ; tâm trùng tâm RC522.

HÌNH CHIẾU BẰNG



MẶT CẮT D–D (nhìn vào vách trước)

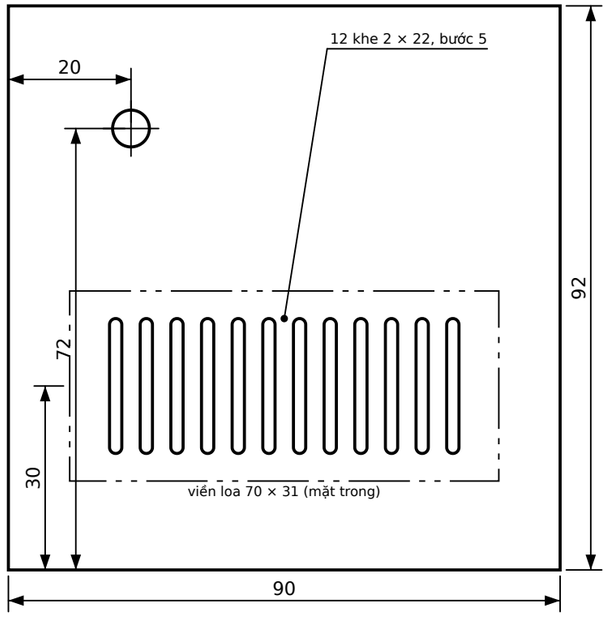


Chiếu góc thứ nhất (E)

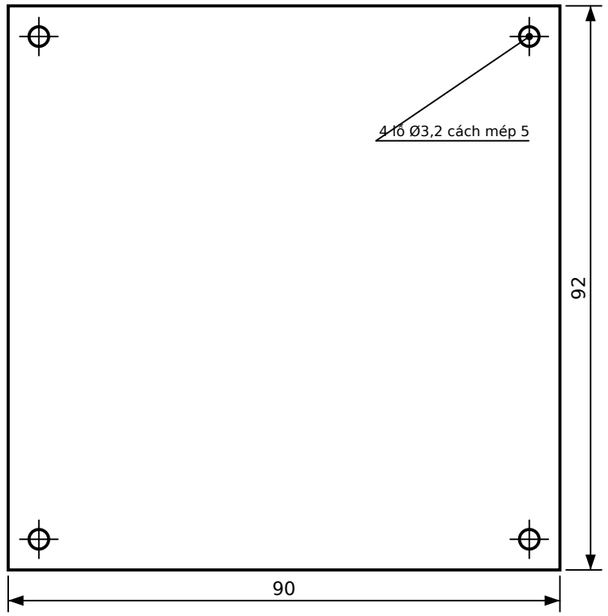
Người vẽ	Nguyễn Tấn Huy	11/2026	**CHỐT NHÂN VIÊN – LẮP RÁP VÀ BỐ TRÍ LINH KIỆN**	Tỉ lệ **1:2**
Người vẽ	Võ T. Thùy Dương	11/2026		Số bản vẽ **BV-04**
Kiểm tra	ThS. Nguyễn Văn Phúc	11/2026	Vật liệu: Mica 3 mm, mica trong 2 mm	Số tờ **4/11**

ĐH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM · KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ · ĐỒ ÁN 2: BÃI GIỮ XE MÁY THÔNG MINH

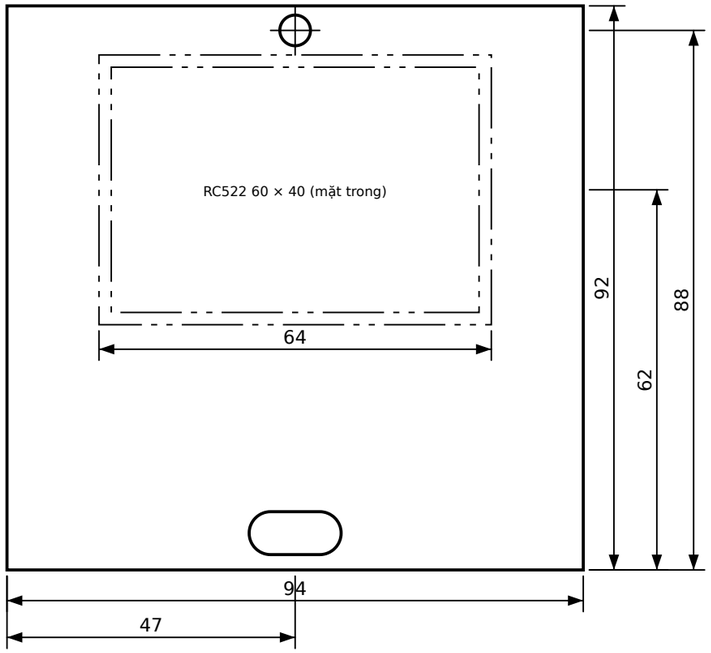
P1 – Vách trước ×1



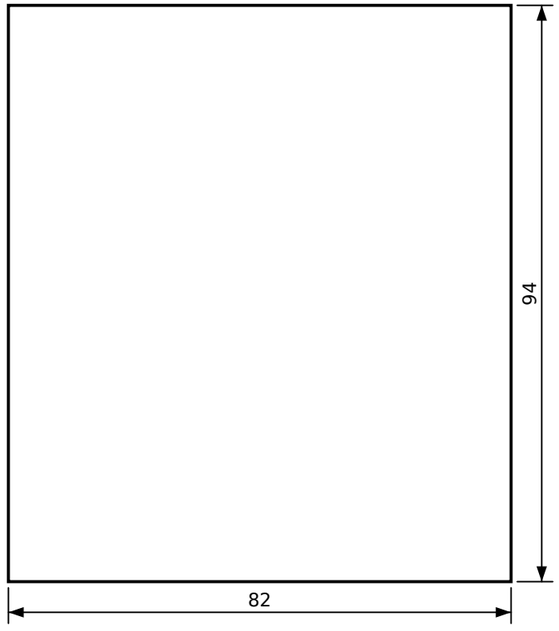
P2 – Vách sau (tháo được) ×1



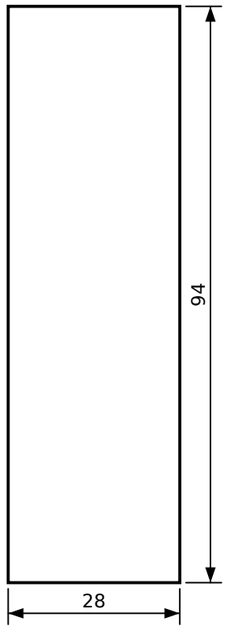
P3 – Vách bên làn ra (P4 làn vào: đối xứng) ×2



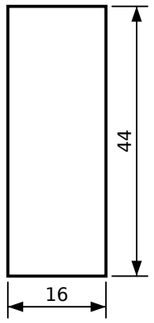
K1 – Kính trước, sau ×2



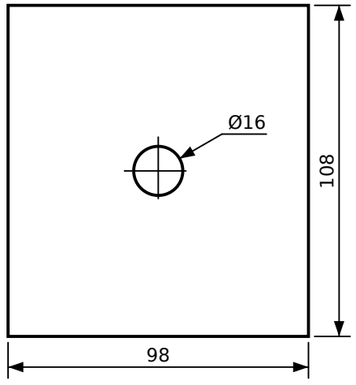
K2 – Kính bên ×4



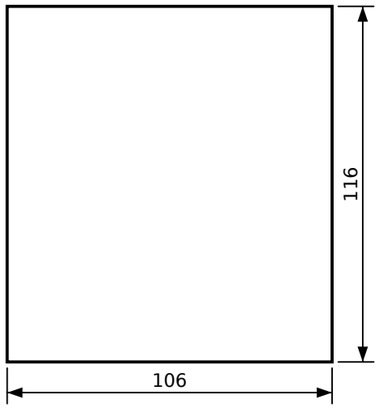
Q – Quầy ×2



Đ – Đế chốt (vẽ 1:2) ×1



M – Mái (vẽ 1:2) ×1



GHI CHÚ

1. Viền biển tên B: 2 tấm 108 × 16 và 2 tấm 112 × 16 dán thành khung quanh mái.
2. Trụ góc T dài 98 (từ quầy tới mái), kính kẹp trong rãnh keo.

BẢNG CẮT VẬT LIỆU – CHỐT

Ký hiệu	Tên tấm	Kích thước	SL	Vật liệu
P1	Vách trước	90 × 92	1	Mica xám 3
P2	Vách sau	90 × 92	1	Mica xám 3
P3, P4	Vách bên	94 × 92	2	Mica xám 3
K1	Kính trước, sau	82 × 94	2	Mica trong 2
K2	Kính bên	28 × 94	4	Mica trong 2

Ký hiệu	Tên tấm	Kích thước	SL	Vật liệu
Q	Quầy	16 × 44	2	Mica xám 3
Đ	Đế chốt	98 × 108	1	Formex 6 (2 × 3)
M	Mái	106 × 116	1	Mica xám 3 + Formex 3
B	Viền biển tên	108 × 16 / 112 × 16	2 + 2	Mica xám 3, decal vàng
T	Trụ góc	4 × 4 × 98	4	Nhôm hộp vuông 4 × 4

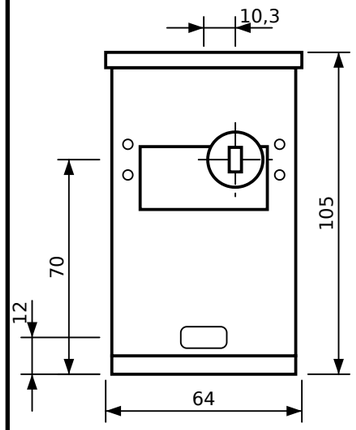
Chiếu góc thứ nhất (E)

Bản vẽ in khổ A3, tỉ lệ 100 % để dùng làm dưỡng cắt cho các tấm vẽ 1:1. Kiểm tra bằng cạnh P1 = 90 mm trước khi cắt.

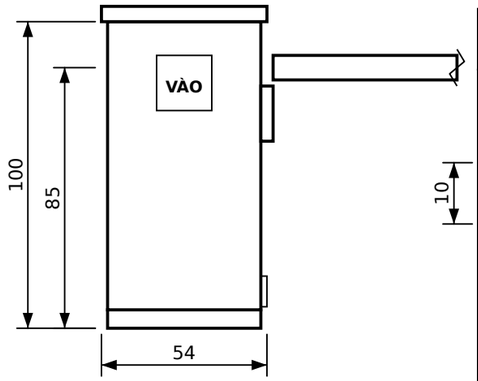
Người vẽ	Nguyễn Tấn Huy	11/2026	**CHỐT NHÂN VIÊN – KHAI TRIỂN TẤM CẮT MICA**	Tỉ lệ **1:1**
Người vẽ	Võ T. Thùy Dương	11/2026		Số bản vẽ **BV-05**
Kiểm tra	ThS. Nguyễn Văn Phúc	11/2026	Vật liệu: Mica 3 mm, mica trong 2 mm	Số tờ **5/11**

ĐH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM · KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ · ĐỒ ÁN 2: BÃI GIỮ XE MÁY THÔNG MINH

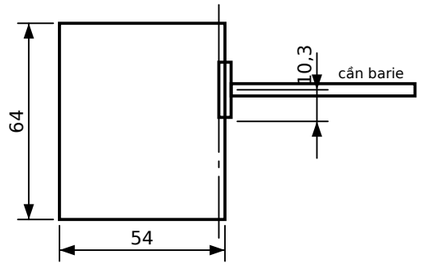
NHÌN TỪ PHÍA LÀN (1:2)



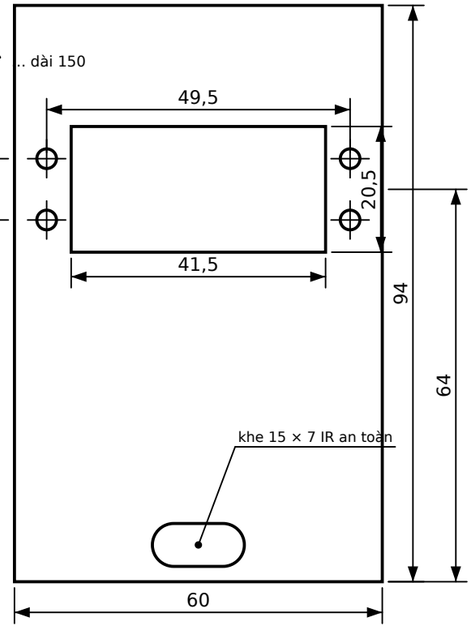
NHÌN TỪ PHÍA ĐƯỜNG (1:2)



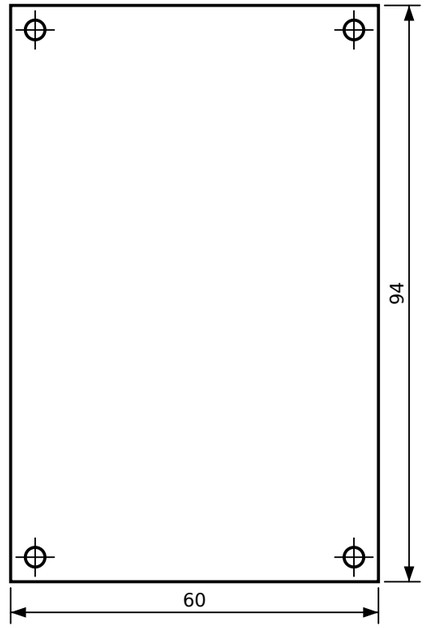
HÌNH CHIẾU BẰNG (1:2)



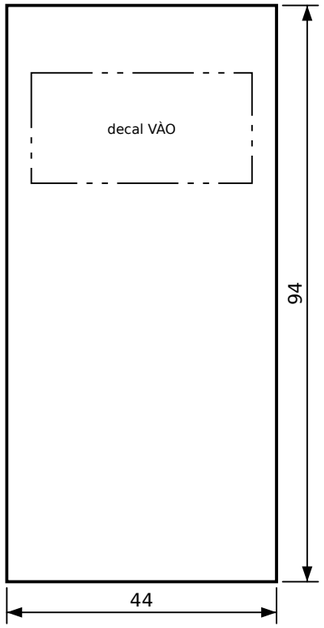
C1 – Vách phía làn ×1



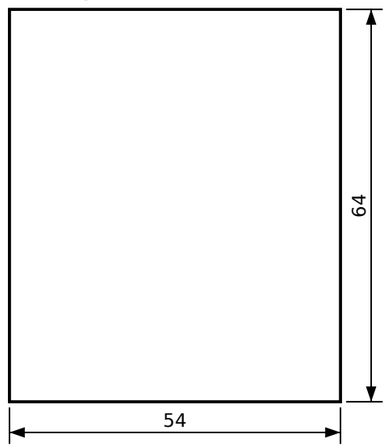
C2 – Vách phía đảo (tháo được) ×1



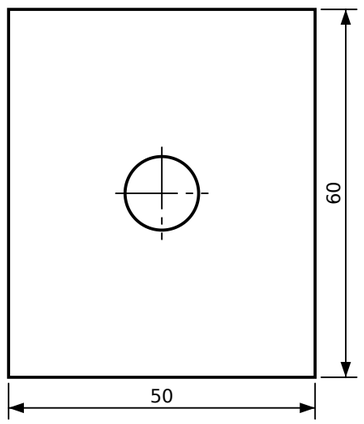
C3, C4 – Vách trước, sau ×2



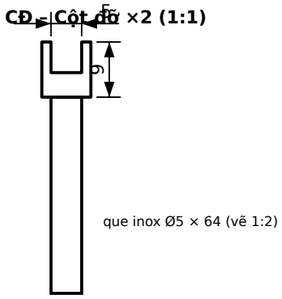
C5 – Nắp ×1



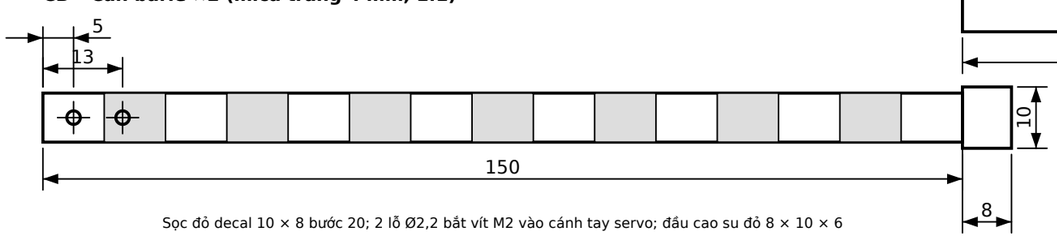
C6 – Đế cao su ×1



CD – Cột đỡ ×2 (1:1)



CB – Cần barie ×2 (mica trắng 4 mm, 1:1)



Sọc đỏ decal 10 × 8 bước 20; 2 lỗ Ø2,2 bắt vít M2 vào cánh tay servo; đầu cao su đỏ 8 × 10 × 6

GHI CHÚ

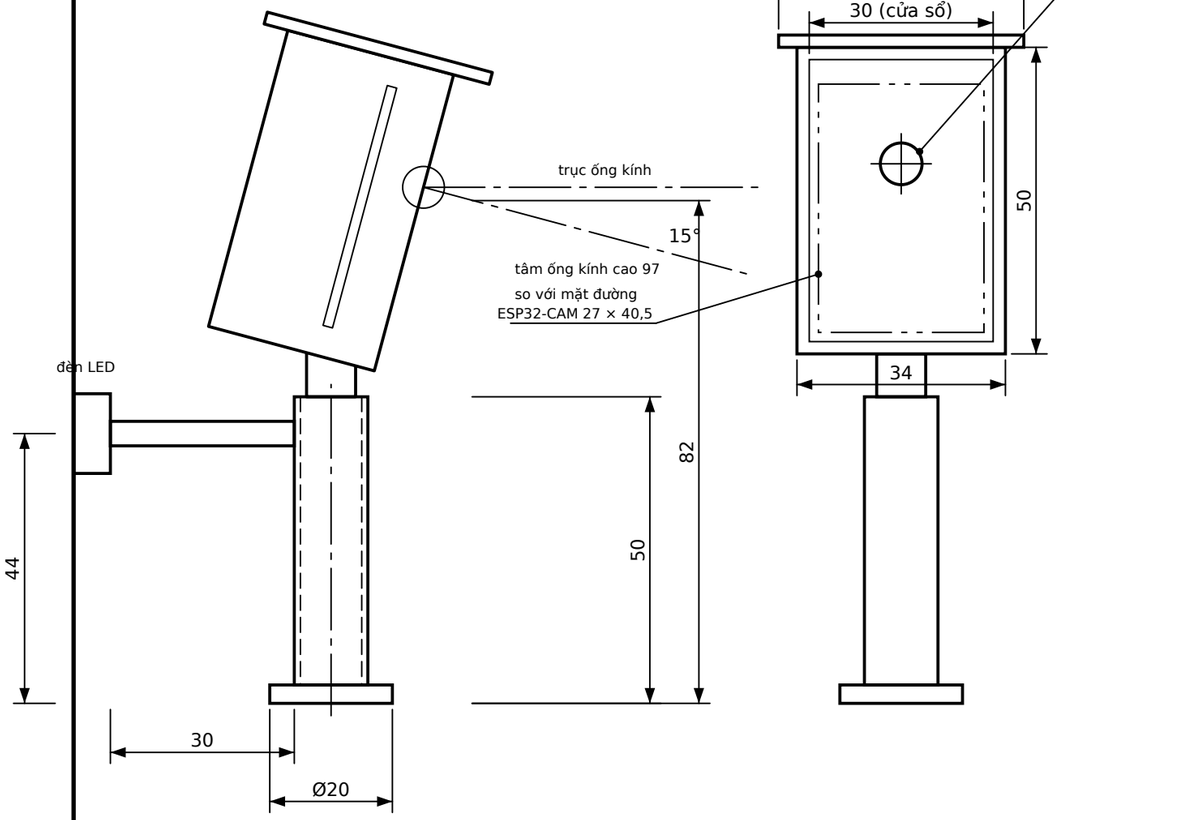
1. Tủ làn ra đối xứng gương qua mặt phẳng dọc tâm đảo; decal RA.
2. Lỗ bắt servo: khoảng cách lỗ servo cỡ chuẩn 49,5 × 10; lấy dấu lại theo tai servo thật trước khi khoan.
3. Đẩy đầu servo qua lỗ khoét, bắt 4 vít M3 × 12 + đai ốc; trục servo cao 85 so với mặt đường.
4. Lắp cần ở vị trí servo 0° = cần nằm ngang; 90° = cần dựng đứng.
5. Chỉnh biến trở IR an toàn để báo có vật trong khoảng 15 cm.

Chiếu góc thứ nhất (E)

Người vẽ	Nguyễn Tấn Huy	11/2026	**TỦ BARIE, CẦN BARIE VÀ CỘT ĐỠ – LÀN VÀO**	Tỉ lệ **1:1, 1:2**
Người vẽ	Võ T. Thùy Dương	11/2026		Số bản vẽ **BV-06**
Kiểm tra	ThS. Nguyễn Văn Phúc	11/2026	Vật liệu: Mica vàng 3 mm, mica trắng 4 mm	Số tờ **6/11**

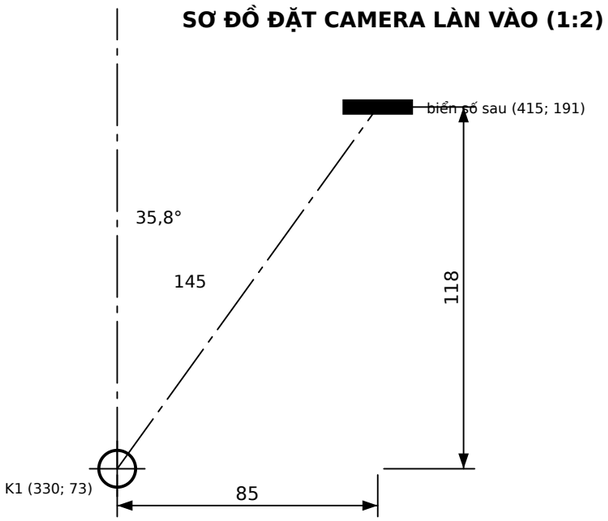
ĐH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM · KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ · ĐỒ ÁN 2: BÃI GIỮ XE MÁY THÔNG MINH

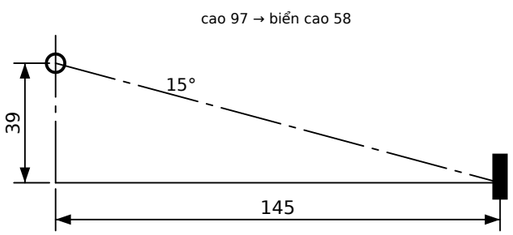
CỤM CỘT CAMERA (1:1)



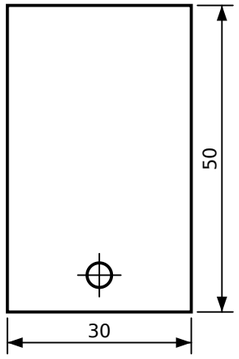
NHÌN TỪ PHÍA BIỂN SỐ (1:1)

SƠ ĐỒ ĐẶT CAMERA LÀN VÀO (1:2)

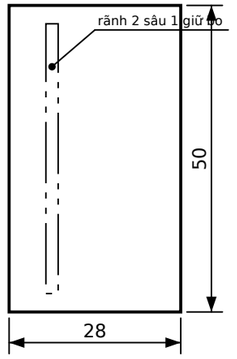




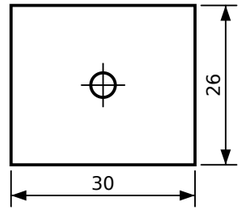
H1 – Sau ×1



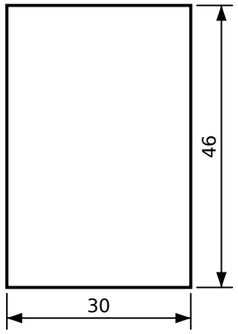
H2 – Bên ×2



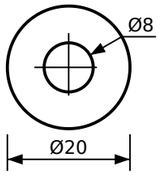
H3 – Đáy ×1



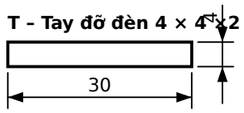
H4 – Cửa sổ (trong) ×1



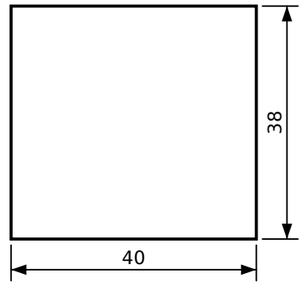
Đ – Đế cột ×2



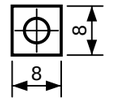
T – Tay đỡ đèn 4 × 4 ×2



H5 – Mái che ×1



N – Khối nối ×1



mặt trên vát 15°

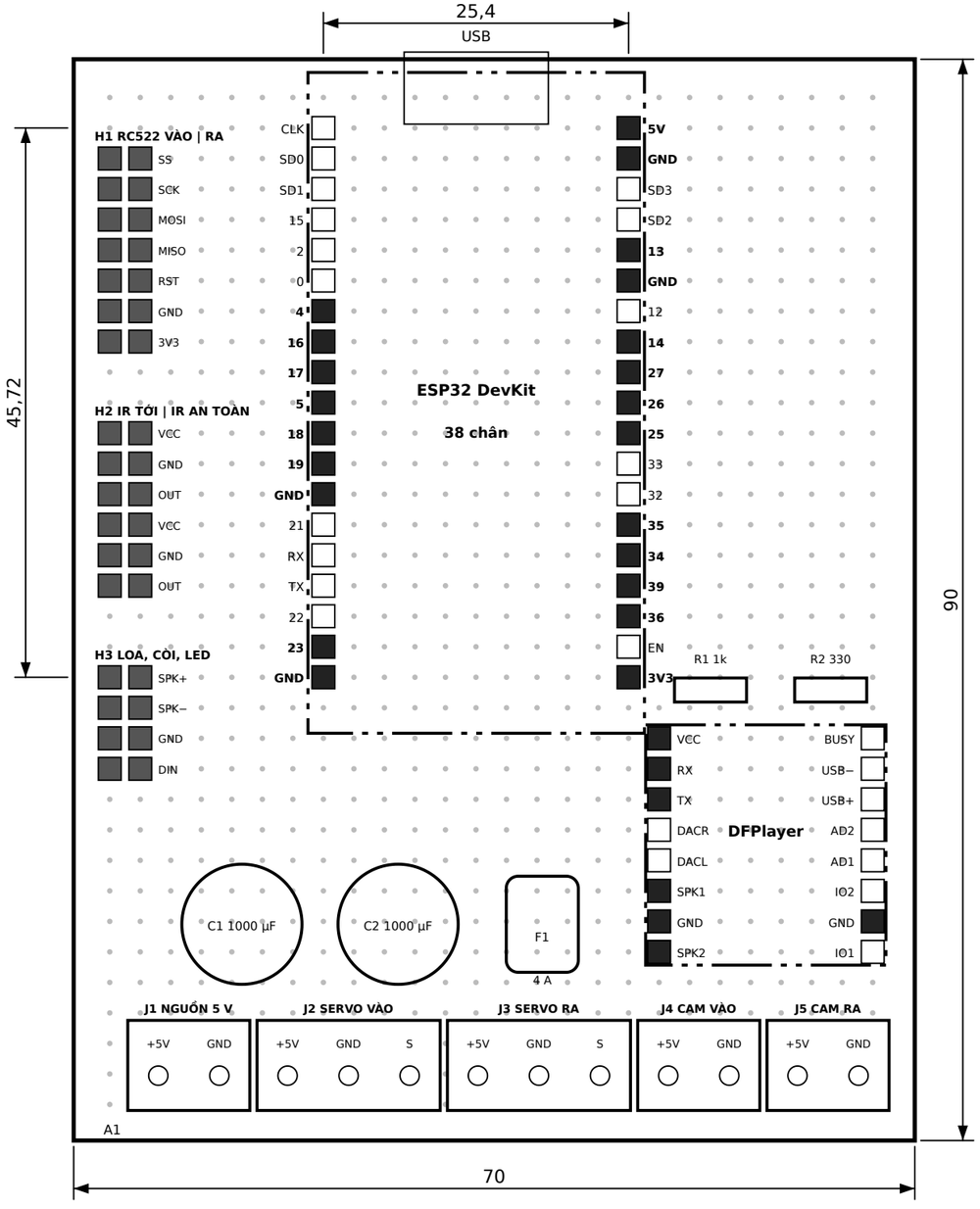
GHI CHÚ

1. Ống nhôm Ø12 × 1, dài 47; dán vào đế Đ, dây 5 V + GND (và tín hiệu đèn) đi trong ống xuống lỗ H4/H5.
2. Hộp camera ngoài 34 × 50 × 28, mica trắng 2 mm; cửa sổ mica trong 30 × 46; mái che xám 40 × 38 nhô trước 6.
3. ESP32-CAM cắm đứng trong 2 rãnh của tấm H2, ống kính sát cửa sổ; tháo đế nạp MB, cấp 5 V qua chân 5V/GND.
4. Dán băng đen che đèn flash có sẵn trên ESP32-CAM để không chói biển số.
5. Xoay cột 35,8° về phía làn trước khi dán đế; khối nối N vát 15° cho camera chúc xuống.
6. Đèn LED gắn trên tay đỡ T lùi sau camera 30, cao 44 so với mặt đảo; điều khiển qua transistor S8050 từ GPIO13 của ESP32-CAM.
7. Biển số tỉ lệ 1:10 (19 × 14) chiếm khoảng 200 điểm ảnh ở độ phân giải 1600 × 1200 tại khoảng cách 145.

Chiếu góc thứ nhất (E)

Người vẽ	Nguyễn Tấn Huy	11/2026	**CỘT CAMERA, HỘP ESP32-CAM VÀ ĐÈN CHIẾU BIỂN SỐ**	Tỉ lệ **1:1, 1:2**
Người vẽ	Võ T. Thùy Dương	11/2026		Số bản vẽ **BV-07**
Kiểm tra	ThS. Nguyễn Văn Phúc	11/2026	Vật liệu: Ống nhôm Ø12, mica 2 mm	Số tờ **7/11**

ĐH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM · KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ · ĐỒ ÁN 2: BÃI GIỮ XE MÁY THÔNG MINH



Lưới lỗ 2,54; lỗ A1 cách 2 mép 3. Ô đen: chân dùng; ô trắng: chân để trống.

BẢNG NỐI DÂY TRÊN BO

Đường	Từ chân ESP32	Tới	Ghi chú
SS vào / ra	GPIO5 / GPIO4	H1 SS (RC522 vào / ra)	mỗi RC522 1 chân
SCK, MOSI, MISO	GPIO18, 23, 19	H1 cả 2 hàng (chung bus)	dây ≤ 20 cm
RST RC522	GPIO27	H1 RST cả 2 hàng	
IR xe tới vào / ra	GPIO34 / GPIO36	H2 OUT hàng 1 (vào), hàng 2 (ra)	chân chỉ vào
IR an toàn vào / ra	GPIO35 / GPIO39	H2 OUT	chân chỉ vào
Servo vào / ra	GPIO25 / GPIO26	J2 S / J3 S	PWM 50 Hz
DFPlayer RX	GPIO17 (TX2)	qua R1 1 kΩ → DF RX	giảm nhiễu
DFPlayer TX	GPIO16 (RX2)	DF TX	
Loa	—	DF SPK1, SPK2 → H3 SPK+, SPK−	loa 4–8 Ω, ≤ 3 W
Còi	GPIO14	H3 (VCC = 3V3)	kích mức thấp
LED WS2812	GPIO13	qua R2 330 Ω → H3 DIN	nối tiếp 2 LED
+5 V	VIN	J1 → F1 4 A → VIN, J2, J3, J4, J5, DF VCC, LED	đường đồng dày, dây 20 AWG
+3V3	3V3	H1, H2 VCC, còi	≤ 200 mA
GND	GND	chung toàn bộ	

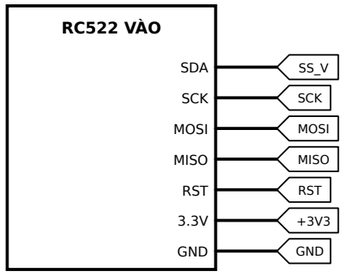
YÊU CẦU KỸ THUẬT

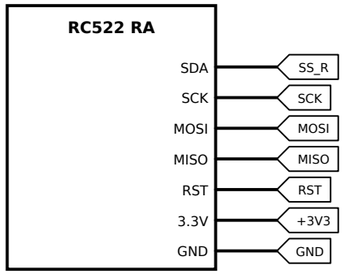
1. Hàn header cái cho ESP32 và DFPlayer để thay được; không hàn trực tiếp module.
2. Khoảng cách 2 hàng chân ESP32: 25,4 (loại rộng) hoặc 22,86 (loại hẹp) – đo bo thật, nếu 22,86 dời hàng phải sang trái 1 lỗ.
3. Đường +5 V và GND tới J2, J3 đi dây đồng 0,8 mm hoặc dây 20 AWG ở mặt dưới; C1, C2 đặt sát J2, J3.
4. Bo bắt 4 trụ đồng M3 × 6 tại 4 góc (cách mép 3), mặt hàn quay xuống đáy đế.

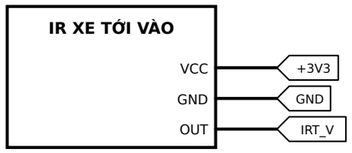
Chiếu góc thứ nhất (E)

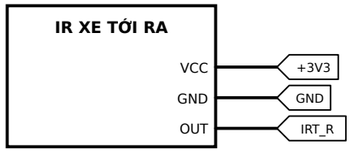
Người vẽ	Nguyễn Tấn Huy	11/2026	**BO MẠCH CHÍNH – BỐ TRÍ LINH KIỆN TRÊN PCB ĐỤC LỖ**	Tỉ lệ **2:1**
Người vẽ	Võ T. Thùy Dương	11/2026		Số bản vẽ **BV-08**
Kiểm tra	ThS. Nguyễn Văn Phúc	11/2026	Vật liệu: PCB đục lỗ 2 mặt 70 × 90	Số tờ **8/11**

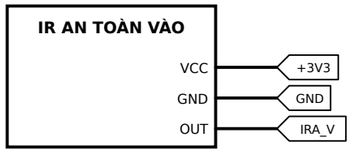
ĐH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM · KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ · ĐỒ ÁN 2: BÃI GIỮ XE MÁY THÔNG MINH

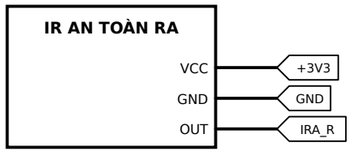


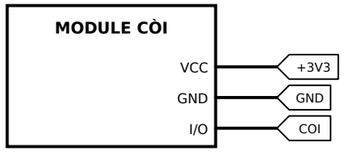




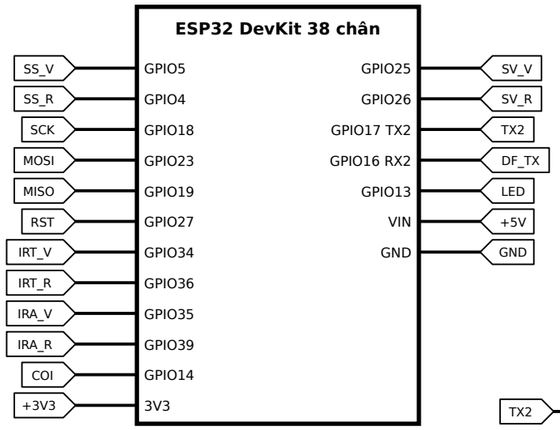


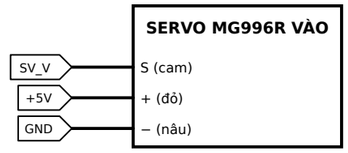


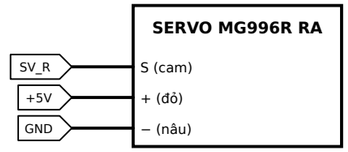


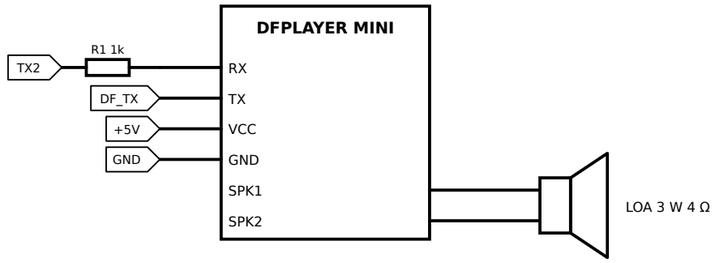


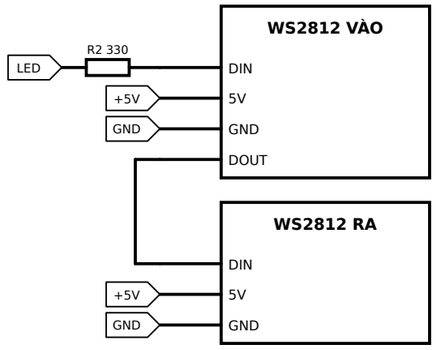
kêu khi I/O = 0



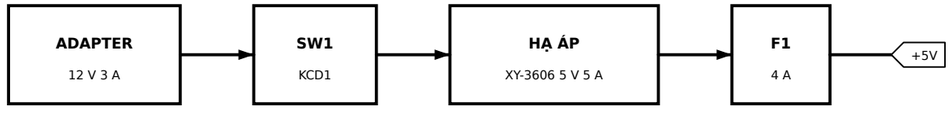








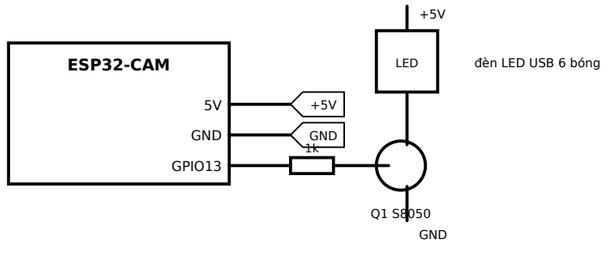
KHỐI NGUỒN



jack DC 5,5/2,1

C1, C2 1000 µF sát J2, J3

MỖI CỘT CAMERA (×2, đặt trong hộp camera)



GHI CHÚ

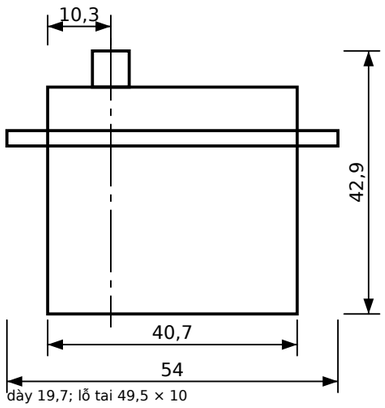
1. Nối theo nhãn mạng: các đầu cùng tên là cùng một dây. Mũi nhãn chỉ chiều tín hiệu.
2. RC522, IR, còi dùng 3,3 V; không cấp 5 V cho RC522.
3. Servo, DFPlayer, LED, ESP32-CAM lấy 5 V từ mạch hạ áp, không lấy từ chân 5V của ESP32.
4. GND của mọi khối nối chung tại J1.
5. Màu dây: đỏ +5 V, cam +3V3, đen GND, vàng tín hiệu, xanh dương SPI.

Chiếu góc thứ nhất (E)

Người vẽ	Nguyễn Tấn Huy	11/2026	**SƠ ĐỒ NỐI DÂY TOÀN HỆ THỐNG**	Tỉ lệ **Không tỉ lệ**
Người vẽ	Võ T. Thùy Dương	11/2026		Số bản vẽ **BV-09**
Kiểm tra	ThS. Nguyễn Văn Phúc	11/2026	Vật liệu: —	Số tờ **9/11**

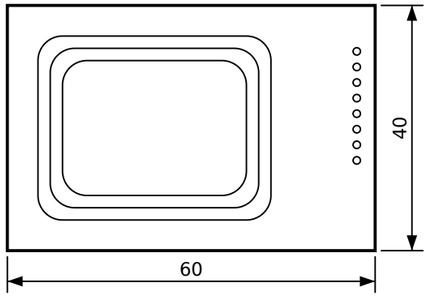
ĐH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM · KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ · ĐỒ ÁN 2: BÃI GIỮ XE MÁY THÔNG MINH

Servo MG996R



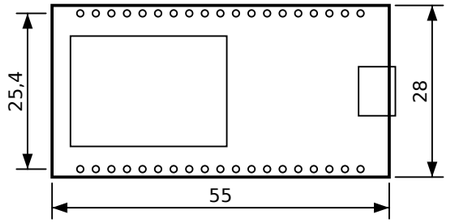
dày 19,7; lỗ tai 49,5 × 10

RFID RC522



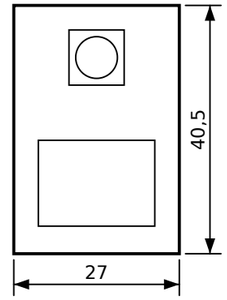
dày PCB 1,6; 8 chân bước 2,54 trên cạnh 40

ESP32 DevKit 38 chân



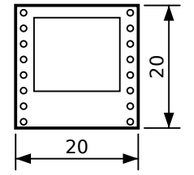
loại hẹp: 2 hàng chân cách 22,86 – đo bo thật

ESP32-CAM



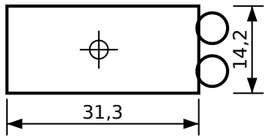
dày 4,5 (±0,2)

DFPlayer Mini



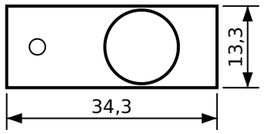
dày ≈ 5

Cảm biến IR FC-51



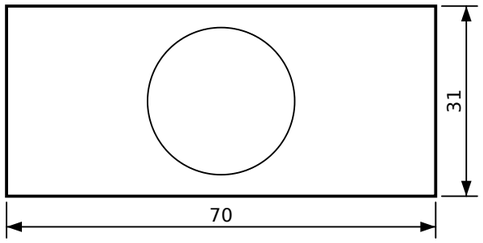
cao 6,6; lỗ Ø3; tầm 20–300 mm

Module còi chủ động



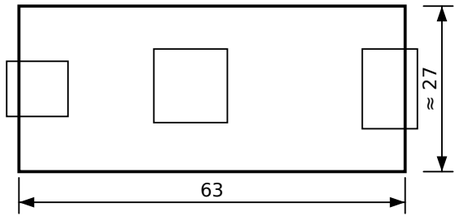
cao 11,5; lỗ Ø2,6

Loa hộp 3 W



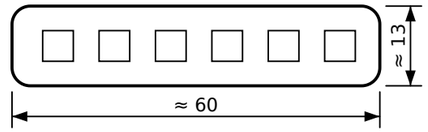
dày 16,8; 4 Ω; dán bằng băng keo xốp

Mạch hạ áp XY-3606



vào 9–36 V, ra 5,2 V 5 A

Đèn LED USB (đã cắt)



THÔNG SỐ CHUẨN VÀ NGUỒN TRA CỨU

Linh kiện	Kích thước chuẩn (mm)	Điện	Nguồn tra cứu
Servo MG996R	40,7 × 19,7 × 42,9; tai 54	4,8–7,2 V; chạy 500–900 mA, kẹt 2,5 A (6 V)	Tower Pro MG996R datasheet; protosupplies.com (tai 54)
RFID RC522	60 × 40 (39,7 × 59,9 × 3,8)	3,3 V; 13–26 mA; đọc ≈ 25–30 mm	protosupplies.com; tinkered.ai; NXP MFRC522
ESP32-CAM	27 × 40,5 × 4,5 (±0,2)	4,75–5,25 V	Ai-Thinker ESP32-CAM datasheet
ESP32 DevKit 38 chân	55 × 28; hàng chân 25,4 hoặc 22,86	5 V qua VIN; ≈ 240 mA khi phát Wi-Fi	espboards.dev; esp32.com; Espressif DevKitM-1 PCB
DFPlayer Mini	20 × 20 × ≈ 5	3,2–5 V; khuếch đại loa 3 W	DFRobot DFR0299 (RS 201-8086)
IR FC-51	31,3 × 14,2 × 6,6	3,3–5 V; tầm 20–300 mm, góc 35°	leap.tardate.com #806; uelectronics.com
Module còi chủ động	34,28 × 13,29 × 11,5	3,3–5 V; transistor 8550, kích mức thấp	techiesms.com; robogears
Loa 3 W	70 × 31 × 16,8	4 Ω, 3 W	taydaelectronics.com A-6909
Mạch hạ áp XY-3606	dài 63	vào 9–36 V; ra 5,2 V 5 A	fut-electronics; electropeak.com
PCB đục lỗ 2 mặt	70 × 90; bước 2,54	—	quy cách thông dụng

Linh kiện mua ở cửa hàng có thể lệch ±0,5 so với bảng; đo lại bằng thước cặp trước khi cắt các lỗ khoét lắp ghép.

Chiếu góc thứ nhất (E)

Người vẽ	Nguyễn Tấn Huy	11/2026	**KÍCH THƯỚC CHUẨN CỦA LINH KIỆN ĐIỆN TỬ**	Tỉ lệ **1:1**
Người vẽ	Võ T. Thùy Dương	11/2026		Số bản vẽ **BV-10**
Kiểm tra	ThS. Nguyễn Văn Phúc	11/2026	Vật liệu: —	Số tờ **10/11**

ĐH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM · KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ · ĐỒ ÁN 2: BÃI GIỮ XE MÁY THÔNG MINH

VẬT TƯ PHỤ

Vật tư	Quy cách	SL	Dùng cho
Vít + đai ốc	M3 × 8	24	đáy, vách sau, nắp thăm
Vít + đai ốc	M3 × 12	16	servo, khung đế
Vít	M2 × 6	4	cần barie vào horn
Trụ đồng	M3 × 6	4	bo chính
Header cái	1 × 19 / 1 × 8	2 / 2	ESP32, DFPlayer
Header đực	2 × 7, 2 × 6, 2 × 4	1 bộ	H1, H2, H3
Cầu đấu KF301	2P / 3P, bước 5,08	3 / 2	J1–J5
Tụ hoá	1000 µF 10 V	2	C1, C2
Điện trở	1 kΩ / 330 Ω	3 / 1	R1, Q1 ×2 / R2
Transistor	S8050	2	đèn LED camera
Cầu chì tự phục hồi	4 A	1	F1
Dây	20 AWG đỏ, đen	2 m	nguồn 5 V, servo
Dây	26 AWG 5 màu	5 m	tín hiệu
Ống co nhiệt	Ø2, Ø4	1 bộ	mối hàn
Ống nhôm	Ø12 × 1	10 cm	cột camera
Nhôm hộp vuông	4 × 4	50 cm	trụ chốt, tay đỡ đèn
Que inox	Ø5	15 cm	cột đỡ cần
Cáp USB nối dài panel	micro-USB 30 cm	1	nạp code từ mặt sau
Thẻ nhớ microSD	≤ 32 GB, FAT32	1	DFPlayer
Keo, băng keo	keo dán mica, băng xốp 2 mặt	1 bộ	dán vỏ, RC522, loa
Chân cao su	Ø20	4	đáy đế
Decal in	vạch, chữ, sọc	1 tờ A3	vạch sơn, biển

NGÂN SÁCH NGUỒN

Khối	Dòng điển hình	Dòng lớn nhất	Nguồn
ESP32 (Wi-Fi)	160 mA	240 mA	5 V
ESP32-CAM × 2	2 × 180	2 × 310	5 V
Servo MG996R × 2	1 × 900 (1 làn)	2 × 900	5 V
DFPlayer + loa	150 mA	500 mA	5 V
Đèn LED USB × 2	2 × 120	2 × 120	5 V
WS2812 × 2	2 × 20	2 × 60	5 V
Tổng nhánh 5 V	≈ 1,9 A	≈ 3,5 A	hạ áp 5 A
RC522 × 2, IR × 4, còi	≈ 110 mA	≈ 150 mA	3V3 ESP32
Adapter 12 V	≈ 0,9 A	≈ 1,6 A	12 V 3 A

1. Servo kẹt (2,5 A mỗi chiếc) vượt nhánh 5 V nếu cả hai cùng kẹt: IR an toàn và giới hạn 15 s mở cần trong firmware ngăn trường hợp này; F1 4 A ngắt khi chập.
2. Dòng phía 12 V tính với hiệu suất mạch hạ áp ≈ 90 %.

AN TOÀN ĐIỆN

1. Không cấp 5 V cho RC522, IR (chân OUT nối GPIO34–39 phải ≤ 3,3 V).
2. Servo lấy nguồn từ mạch hạ áp, không lấy từ chân 5V của ESP32 (sụt áp làm ESP32 khởi động lại).
3. Đấu GND chung trước khi cắm tín hiệu.
4. Kiểm tra cực tính jack DC (tâm dương) trước khi cấp điện lần đầu.
5. Không để mạch hạ áp chạm khung kim loại; để hở 5 mm thông gió.

QUY TRÌNH LẮP RÁP VÀ KIỂM TRA

Bước	Công việc	Nội dung	Đạt khi
1	Cắt vật liệu	Cắt mica theo BV-05, BV-06, BV-07 (in A3 100 % làm dưỡng); cắt Formex theo BV-02, BV-03.	Đủ tấm theo bảng cắt
2	Làm đế	Dán khung, sườn; khoan lỗ H1–H5, lỗ jack, công tắc, USB; khoét nắp thăm.	Đế phẳng, không vênh > 1
3	Sơn, dán vạch	Sơn làn, đảo, vỉa hè; dán decal vạch theo BV-02.	Vạch đúng toạ độ ±1
4	Hàn bo chính	Theo BV-08; chưa cắm ESP32, DFPlayer. Cấp 12 V, đo J1 = 5,0–5,3 V.	5 V đúng cực, không nóng
5	Nạp firmware	Cắm ESP32, nạp firmware/tru_dieu_khien; Serial 115200, lệnh i.	In trạng thái các khối
6	Lắp chốt	Lắp RC522, WS2812, IR, loa, còi theo BV-04; thử lệnh v, s1–s5, b.	RC522 0x92, loa, còi kêu
7	Lắp tủ barie	Đặt servo 0° rồi gắn cần nằm ngang; thử lệnh mv, mr; che IR an toàn.	Cần mở 90°, kẹt thì nâng lại
8	Lắp camera	Nạp ESP32-CAM, lắp hộp theo BV-07, xoay 35,8°, chúc 15°; xem ảnh biển số.	Biển rõ, không chói
9	Đi dây, đóng đáy	Buộc dây theo rãnh sườn; lắp đáy và nắp thăm.	Không dây lộ trên mặt
10	Chạy toàn hệ thống	Mosquitto + server_mock + trang quản lý (firmware/README.md); quẹt thẻ 2 làn.	Lượt xe hiện trên trang

Chiếu góc thứ nhất (E)

Người vẽ	Nguyễn Tấn Huy	11/2026	**VẬT TƯ PHỤ, NGUỒN ĐIỆN, QUY TRÌNH LẮP RÁP VÀ KIỂM TRA**	Tỉ lệ **—**
Người vẽ	Võ T. Thùy Dương	11/2026		Số bản vẽ **BV-11**
Kiểm tra	ThS. Nguyễn Văn Phúc	11/2026	Vật liệu: —	Số tờ **11/11**

ĐH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM · KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ · ĐỒ ÁN 2: BÃI GIỮ XE MÁY THÔNG MINH